LAPORAN PRAKTIKUM PENERAPAN INNER JOIN PADA TABEL BUKU DAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN CMD

Disusun Oleh :

Nama : Tsabita Amalia Amzani

NIM : 2502030

Kelas : TI 2B

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah basis data, khususnya mengenai penggunaan perintah INNER JOIN pada MySQL.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami konsep pengolahan data menggunakan database.

Margasari, 26 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN 2
2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt 2
2.2 Menampilkan Database 3
2.3 Membuat Database 3
2.4 Menggunakan Database 4
2.5 Membuat dan Menampilkan Tabel 4
2.6 Menambahkan dan MenampilkanData 4
2.7 Menampilkan Semua Kolom Menggunakan INNER JOIN 5
2.8 Menampilkan 3 Kolom Tertentu Menggunakan INNER JOIN 5
2.9 Menggunakan WHERE 5
BAB III PENUTUP 6
3.1 Kesimpulan 6
3.2 Saran 6
DAFTAR PUSTAKA 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya sistem pengolahan data yang efektif dan efisien. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pengelolaan data adalah database. Database memungkinkan penyimpanan data secara terstruktur sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pencarian informasi.

Dalam sebuah sistem database, seringkali data tidak hanya disimpan dalam satu tabel, melainkan terbagi ke dalam beberapa tabel yang saling berhubungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk menggabungkan data dari beberapa tabel tersebut agar dapat menghasilkan informasi yang lebih lengkap. Salah satu teknik yang digunakan adalah JOIN, khususnya INNER JOIN.

INNER JOIN digunakan untuk menampilkan data yang memiliki keterkaitan antara dua tabel atau lebih berdasarkan kolom tertentu. Dalam tugas ini, digunakan contoh tabel buku dan transaksi yang saling berhubungan melalui kolom id_buku. Dengan adanya relasi ini, data transaksi dapat dikombinasikan dengan data buku sehingga menghasilkan informasi yang lebih detail.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar database dan relasi antar tabel.
2. Mampu membuat tabel yang saling berhubungan dalam sebuah database.
3. Mengetahui cara menginput dan menampilkan data dalam tabel.
4. Memahami penggunaan perintah INNER JOIN untuk menggabungkan data dari dua tabel.
5. Mampu menggunakan klausa WHERE untuk menyaring data hasil JOIN.
6. Meningkatkan kemampuan dalam pengolahan data menggunakan MySQL.

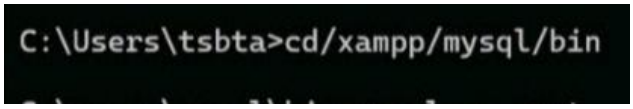
BAB II
LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN

2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt

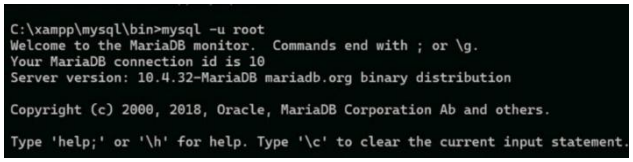
Langkah awal yang dilakukan dalam praktikum ini adalah menjalankan XAMPP Control Panel. Setelah itu, modul Apache dan MySQL diaktifkan hingga menunjukkan status Running. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa server lokal telah aktif sehingga MySQL dapat digunakan tanpa kendala.



Setelah XAMPP aktif, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi Command Prompt. Kemudian pengguna mengetikkan perintah untuk masuk ke direktori MySQL dengan perintah cd/xampp/mysql/bin. Perintah ini digunakan agar sistem dapat mengenali file eksekusi MySQL.

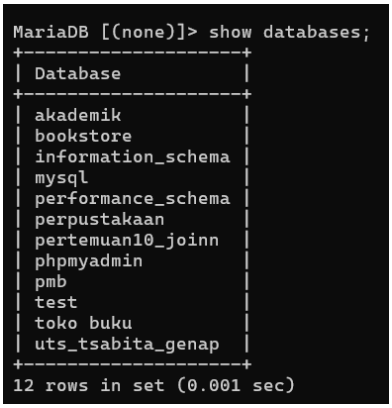


Selanjutnya, dilakukan proses login ke MySQL dengan mengetikkan perintah mysql -u root. Perintah ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem MySQL sebagai pengguna root yang memiliki hak akses penuh terhadap database.



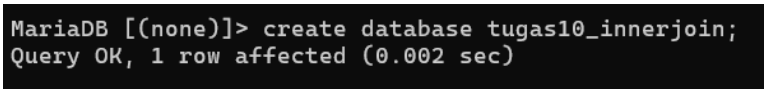
2.2 Menampilkan Database

Setelah berhasil masuk ke MySQL, pengguna dapat melihat daftar database yang tersedia dengan menggunakan perintah show databases;. Perintah ini menampilkan semua database yang ada pada sistem, baik database bawaan maupun database yang telah dibuat sebelumnya.

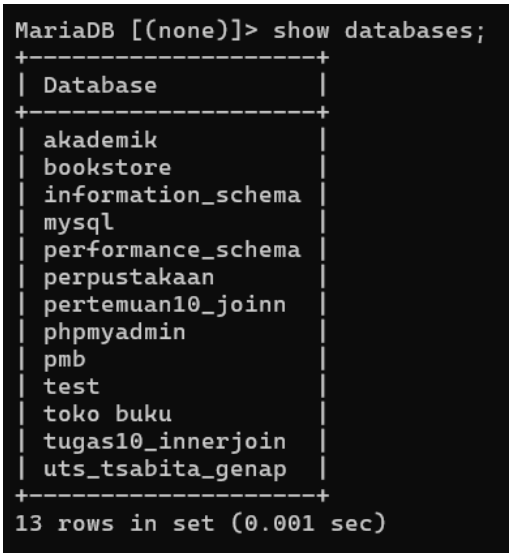


2.3 Membuat Database

Langkah berikutnya adalah membuat database baru dengan perintah create database nama_database;. Database ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang berkaitan dengan database yang dibuat.



Setelah database berhasil dibuat, pengguna dapat kembali menggunakan perintah show databases; untuk memastikan bahwa database tersebut sudah tersimpan dalam sistem.



2.4 Menggunakan Database

Untuk mulai bekerja dengan database yang telah dibuat, digunakan perintah use nama_database;. Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan database sehingga pengguna dapat membuat tabel dan mengelola data di dalamnya.

```
MariaDB [(none)]> use tugas10_innerjoin;
Database changed
```

2.5 Membuat dan Menampilkan Tabel

Setelah database aktif, langkah selanjutnya adalah membuat tabel dengan perintah create table nama_tabel(dan diakhiri dengan);. Tabel ini dibuat dengan beberapa kolom seperti nomor id, nama, alamat, dan laim-lain. Setiap kolom memiliki tipe data tertentu sesuai kebutuhan. Pembuatan tabel ini bertujuan untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga mudah untuk diakses dan dikelola.

Untuk melihat struktur tabel yang telah dibuat, digunakan perintah desc nama_tabel;. Perintah ini menampilkan informasi mengenai kolom, tipe data, serta keterangan lainnya.

```
MariaDB [tugas10_innerjoin]> create table buku(
    -> id_buku int primary key,
    -> judul_buku varchar(50),
    -> penulis_buku varchar(50),
    -> penerbit_buku varchar(30),
    -> harga_buku varchar(20));
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

MariaDB [tugas10_innerjoin]> desc buku;
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field         | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_buku       | int(11)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| judul_buku    | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| penulis_buku  | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| penerbit_buku | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| harga_buku    | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.030 sec)
```

```
MariaDB [tugas10_innerjoin]> create table transaksi(
    -> id_transaksi int primary key,
    -> id_buku int,
    -> jumlah_buku varchar(10),
    -> total_harga varchar(20),
    -> tanggal_pembelian varchar(20));
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)

MariaDB [tugas10_innerjoin]> desc transaksi;
+-------------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field             | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_transaksi      | int(11)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| id_buku           | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| jumlah_buku       | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| total_harga       | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| tanggal_pembelian | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
+-------------------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.017 sec)
```

2.6 Menambahkan dan MenampilkanData

Data dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into nama_tabel values (dan diakhiri dengan);. Proses ini bertujuan untuk mengisi tabel dengan data yang diperlukan.

Setelah proses pembuatan tabel dan penginputan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menampilkan data yang telah tersimpan di dalam tabel. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan telah berhasil tersimpan dengan benar di dalam database. Untuk menampilkan seluruh data ketik perintah select * from nama_tabel;.

```
MariaDB [tugas10_innerjoin]> insert into buku values
    -> (101,'Jakarta Sebelum Pagi','Ziggy Z','Grasindo','Rp56.000,00'),
    -> (102,'Holy Mother','Akiyoshi Rikako','Penerbit Haru','Rp50.000,00'),
    -> (103,'Malam Seribu Jahanam','Intan Paramaditha','Gramedia Pustaka Utam','Rp60.000,00'),
    -> (104,'Teka-Teki Rumah Aneh','Uketsu','Gramedia Pustaka Utam','Rp45.000,00'),
    -> (105,'Your Name','Shinkai Makoto','Penerbit Haru','Rp65.000,00');
Query OK, 5 rows affected (0.009 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [tugas10_innerjoin]> select * from buku;
+---------+--------------------+------------------+---------------------+-------------+
| id_buku | judul_buku         | penulis_buku     | penerbit_buku       | harga_buku  |
+---------+--------------------+------------------+---------------------+-------------+
|     101 | Jakarta Sebelum Pagi | Ziggy Z        | Grasindo            | Rp56.000,00 |
|     102 | Holy Mother        | Akiyoshi Rikako  | Penerbit Haru       | Rp50.000,00 |
|     103 | Malam Seribu Jahanam | Intan Paramaditha | Gramedia Pustaka Utam | Rp60.000,00 |
|     104 | Teka-Teki Rumah Aneh | Uketsu         | Gramedia Pustaka Utam | Rp45.000,00 |
|     105 | Your Name          | Shinkai Makoto   | Penerbit Haru       | Rp65.000,00 |
+---------+--------------------+------------------+---------------------+-------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [tugas10_innerjoin]> insert into transaksi values
    -> (1,101,'2','Rp112.000,00','26 Mei 2026'),
    -> (2,102,'3','Rp150.000,00','26 Mei 2026'),
    -> (3,103,'2','Rp120.000,00','27 Mei 2026'),
    -> (4,104,'4','Rp180.000,00','28 Mei 2026'),
    -> (5,105,'5','Rp65.000,00','28 Mei 2026');
Query OK, 5 rows affected (0.008 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [tugas10_innerjoin]> select * from transaksi;
+--------------+----------+-------------+-------------+-------------------+
| id_transaksi | id_buku  | jumlah_buku | total_harga | tanggal_pembelian |
+--------------+----------+-------------+-------------+-------------------+
|            1 |      101 | 2           | Rp112.000,00 | 26 Mei 2026       |
|            2 |      102 | 3           | Rp150.000,00 | 26 Mei 2026       |
|            3 |      103 | 2           | Rp120.000,00 | 27 Mei 2026       |
|            4 |      104 | 4           | Rp180.000,00 | 28 Mei 2026       |
|            5 |      105 | 5           | Rp65.000,00  | 28 Mei 2026       |
+--------------+----------+-------------+-------------+-------------------+
5 rows in set (0.000 sec)
```

2.7 Menampilkan Semua Kolom Menggunakan INNER JOIN

INNER JOIN merupakan perintah SQL yang berfungsi untuk menggabungkan data dari dua tabel berdasarkan kolom yang saling berhubungan. Hasil dari INNER JOIN hanya menampilkan baris yang memiliki nilai cocok di kedua tabel, sehingga baris yang tidak memiliki pasangan di tabel lain tidak akan dimunculkan.

Apabila ingin menampilkan seluruh kolom dari kedua tabel, dapat digunakan select diikuti dengan nama tabel pertama pada from, lalu disambungkan dengan tabel kedua menggunakan inner join dan ditentukan kondisi penggabungannya pada on.

```
MariaDB [tugas10_innerjoin]> select * from transaksi
    -> inner join buku
    -> on transaksi.id_buku = buku.id_buku;
+--------------+---------+-------------+-------------+-----------------+---------+-----------------+-----------------+-------------------+-------------+
| id_transaksi | id_buku | jumlah_buku | total_harga | tanggal_pembelian | id_buku | judul_buku      | penulis_buku    | penerbit_buku     | harga_buku  |
+--------------+---------+-------------+-------------+-----------------+---------+-----------------+-----------------+-------------------+-------------+
|            1 |     101 | 2           | Rp112.000,00 | 26 Mei 2026     |     101 | Jakarta Sebelum Pagi | Ziggy Z         | Grasindo          | Rp56.000,00 |
|            2 |     102 | 3           | Rp150.000,00 | 26 Mei 2026     |     102 | Holy Mother     | Akiyoshi Rikako | Penerbit Haru     | Rp50.000,00 |
|            3 |     103 | 2           | Rp120.000,00 | 27 Mei 2026     |     103 | Malam Seribu Jahanam | Intan Paramaditha | Gramedia Pustaka Utam | Rp60.000,00 |
|            4 |     104 | 4           | Rp180.000,00 | 28 Mei 2026     |     104 | Teka-Teki Rumah Aneh | Uketsu          | Gramedia Pustaka Utam | Rp45.000,00 |
|            5 |     105 | 5           | Rp65.000,00  | 28 Mei 2026     |     105 | Your Name       | Shinkai Makoto  | Penerbit Haru     | Rp65.000,00 |
+--------------+---------+-------------+-------------+-----------------+---------+-----------------+-----------------+-------------------+-------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

2.8 Menampilkan 3 Kolom Tertentu Menggunakan INNER JOIN

Namun menampilkan semua kolom sering kali membuat hasil menjadi terlalu panjang dan kurang ringkas. Oleh karena itu, kolom yang ingin ditampilkan dapat dipilih secara spesifik dengan menyebut nama tabel dan kolomnya pada bagian select. Penyebutan nama tabel di depan nama kolom perlu dilakukan agar tidak terjadi kerancuan apabila kedua tabel memiliki nama kolom yang sama.

```
MariaDB [tugas10_innerjoin]> select transaksi.id_transaksi,
    -> buku.judul_buku,
    -> transaksi.jumlah_buku
    -> from transaksi
    -> inner join buku
    -> on transaksi.id_buku = buku.id_buku;
+--------------+-----------------+-------------+
| id_transaksi | judul_buku      | jumlah_buku |
+--------------+-----------------+-------------+
|            1 | Jakarta Sebelum Pagi | 2           |
|            2 | Holy Mother     | 3           |
|            3 | Malam Seribu Jahanam | 2           |
|            4 | Teka-Teki Rumah Aneh | 4           |
|            5 | Your Name       | 5           |
+--------------+-----------------+-------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

2.9 Menggunakan WHERE

Setelah data digabungkan, hasil tersebut dapat disaring menggunakan klausa where. Penyaringan dilakukan setelah proses penggabungan selesai, sehingga kondisi pada where diterapkan pada tabel hasil join.

```
MariaDB [tugas10_innerjoin]> select transaksi.id_transaksi,
    -> buku.judul_buku,
    -> transaksi.jumlah_buku
    -> from transaksi
    -> inner join buku
    -> on transaksi.id_buku = buku.id_buku
    -> where transaksi.jumlah_buku > 1;
+--------------+-----------------+-------------+
| id_transaksi | judul_buku      | jumlah_buku |
+--------------+-----------------+-------------+
|            1 | Jakarta Sebelum Pagi | 2           |
|            2 | Holy Mother     | 3           |
|            3 | Malam Seribu Jahanam | 2           |
|            4 | Teka-Teki Rumah Aneh | 4           |
|            5 | Your Name       | 5           |
+--------------+-----------------+-------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan INNER JOIN sangat penting dalam pengolahan data pada database yang memiliki lebih dari satu tabel. INNER JOIN memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari tabel yang berbeda berdasarkan kolom yang memiliki relasi.

Dalam tugas ini, tabel buku dan transaksi berhasil dihubungkan melalui kolom id_buku. Dengan menggunakan INNER JOIN, data transaksi dapat ditampilkan bersama dengan informasi buku secara lengkap. Selain itu, penggunaan klausa WHERE juga membantu dalam menyaring data sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian, pemahaman mengenai INNER JOIN sangat berguna dalam pengembangan sistem informasi yang membutuhkan pengolahan data yang kompleks dan terintegrasi.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum, perancangan struktur tabel sebaiknya dilakukan secara matang sejak awal agar hubungan antar tabel dapat berjalan dengan baik dan integritas data tetap terjaga melalui penggunaan primary key serta foreign key yang tepat. Ketelitian dalam penulisan query juga diperlukan agar tidak terjadi kesalahan sintaks, sehingga latihan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap perintah MySQL, khususnya penggunaan berbagai jenis JOIN. Selain itu, materi praktikum diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut ke dalam bentuk aplikasi nyata agar konsep yang dipelajari dapat diimplementasikan secara praktis dalam sistem informasi.

DAFTAR PUSTAKA

IT BOX. (2023, Juni 21). *Inner Join SQL: Pengertian, Tutorial & Penerapan Dalam Table*. Retrieved from itbox.id: https://itbox.id/blog/inner-join-sql-pengertian-tutorial-penerapan-dalam-table